

Análisis y Recomendaciones sobre la Propuesta de Tesis de Telemedicina

Prof. César Rodríguez

2 de febrero de 2026

1. Opinión General

He revisado ambos documentos con tu propuesta de tesis. Es un proyecto fascinante y con un potencial enorme. Por mi experiencia en ingeniería de software, te ofrezco mi análisis y algunas sugerencias para fortalecer aún más la propuesta (importante esto ya que por lo que pude apreciar, a tu jefe como que no le convenció mucho tu propuesta de tesis).

En general, la propuesta es **sólida, relevante y muy innovadora**. Aborda un problema real y crítico en el sector salud con una combinación de tecnologías de vanguardia (Telemedicina, IA y Realidad Aumentada). La estructura del documento es coherente y sigue una lógica investigativa adecuada.

He notado que las correcciones en los dos archivos PDF son de naturaleza distinta:

- Un archivo se enfoca principalmente en **correcciones de redacción y gramática**. Son observaciones válidas y necesarias para la pulcritud del documento final.
- El otro archivo resalta secciones de **contenido clave**, como el título, la justificación y la metodología. Estas son correcciones más profundas que invitan a reflexionar sobre el núcleo del proyecto.

A continuación, te presento mi opinión detallada, integrando estas observaciones desde una perspectiva de ingeniería de software.

2. Análisis y Sugerencias por Sección

2.1. Título del Proyecto

El título actual es muy descriptivo, pero también bastante largo, como parece sugerir una de las revisiones. Podrías considerar una versión más concisa y directa que mantenga el impacto.

Sugerencia:

- **Versión actual:** 'SISTEMA DE TELEMEDICINA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO DE LOS PACIENTES CON EL TRATAMIENTO DE DIÁLISIS PERITONEAL AMBULATORIA PERTENECIENTES AL ÁREA DE

NEFROLOGÍA EN EL HOSPITAL SANTOS ANIBAL DOMINICCI CARÚPANO ESTADO SUCRE'

- **Posible alternativa:** 'Sistema de Telemedicina con IA y Realidad Aumentada para Optimizar el Monitoreo de Pacientes con Diálisis Peritoneal en el Hospital Santos Aníbal Dominicci'

2.2. Planteamiento del Problema y Justificación

El problema está muy bien contextualizado. La justificación es convincente al conectar las limitaciones del hospital con los beneficios potenciales de la tecnología. Los párrafos resaltados en el segundo archivo de correcciones son, efectivamente, el corazón de la propuesta: el monitoreo remoto, el empoderamiento del paciente y el uso de IA para alertas tempranas.

Sugerencia para fortalecerlo:

- **Añadir Métricas:** Para que el impacto sea más tangible, sería ideal que intentes definir algunas métricas o KPIs (Indicadores Clave de Rendimiento) que el sistema buscará mejorar. Por ejemplo: 'reducir las visitas presenciales no esenciales en un X%', 'disminuir el tiempo de respuesta ante complicaciones' o 'mejorar la adherencia al tratamiento en un Y%'. Esto no solo fortalece la propuesta, sino que también guiará la fase de validación.

2.3. Objetivos de la Investigación

Los objetivos siguen una secuencia lógica, pero pueden ser más específicos y orientados a resultados, como es estándar en los proyectos de desarrollo de software. El objetivo 'Crear un aplicativo' es más una tarea. Los objetivos deben describir lo que se logrará y validará.

Sugerencia de re-formulación (Objetivos SMART):

Propongo una reescritura de los objetivos para hacerlos más robustos. Aquí te dejo una sugerencia para que veas la diferencia.

OBJETIVO GENERAL

-Desarrollar un sistema de telemedicina con realidad aumentada como complemento
-para mejorar la calidad del servicio de atención a pacientes con Diálisis Peritoneal
-Ambulatoria del Área de Nefrología del Hospital Santos Aníbal Dominicci, Carúpano
-estado Sucre
+Desarrollar un prototipo funcional de un sistema de telemedicina, que integre
+inteligencia artificial y realidad aumentada, para optimizar el seguimiento y la
+autogestión del tratamiento en pacientes con Diálisis Peritoneal Ambulatoria del
+Hospital Santos Aníbal Dominicci.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diagnosticar las limitaciones en el acceso a la atención médica a través de
- sistemas de telemedicina para pacientes de Diálisis Peritoneal Ambulatoria en el
- hospital Santos Aníbal Dominicci, Carúpano, estado Sucre.
- Analizar los factores que afectan los procesos de atención tradicionales como
- por ejemplo el tiempo de espera y la frecuencia de consultas en comunidades remotas.
- Determinar los requerimientos necesarios para llevar a cabo procesos como
- consultas médicas remotas a través de herramientas de telemedicinas a pacientes
- del área de nefrología del hospital.
- Crear un aplicativo para llevar a cabo los protocolos de atención para consultas
- de telemedicina, así como criterios de diagnóstico, monitoreo y seguimiento de
- pacientes del hospital Santos Aníbal Dominicci ubicado en Carúpano estado Sucre
- +• Diagnosticar las limitaciones operativas y tecnológicas en el proceso de
- +seguimiento actual a los pacientes de Diálisis Peritoneal Ambulatoria en el hospital
- +• Definir los requerimientos funcionales y no funcionales (usabilidad, seguridad,
- +rendimiento) del sistema de telemedicina, basándose en las necesidades de los
- +pacientes y el personal de nefrología.
- +• Diseñar la arquitectura del sistema, especificando los componentes para la
- +recolección de datos, el módulo de inteligencia artificial y la interfaz de
- +realidad aumentada.
- +• Implementar un prototipo del aplicativo que incluya (1) un módulo de monitoreo
- +de signos vitales, (2) un sistema de alertas tempranas basado en IA y (3) una
- +guía de procedimiento con realidad aumentada.
- +• Validar la usabilidad y efectividad del prototipo mediante pruebas con un grupo
- +seleccionado de usuarios (pacientes y personal médico) para recoger retroalimentación.

2.4. Metodología del Área Aplicada (Desarrollo de Software)

La elección de **DevOps** es excelente y demuestra una visión moderna. Sin embargo, como parece intuir uno de los profesores que revisaron que la resaltó, es una metodología muy ambiciosa para un proyecto de tesis.

Sugerencias clave:

1. **Enfoque en Principios DevOps:** Recomendando que aclares que se adoptarán los *principios* de DevOps (colaboración, iteración rápida, automatización, monitoreo) en lugar de comprometerse a implementar un pipeline de CI/CD completo y automatizado a producción, lo cual es extremadamente complejo en un entorno médico regulado.
2. **¡Falta Especificidad Técnica!** Esta es la mayor área de oportunidad. La propuesta debe detallar el **stack tecnológico**.
 - **Lenguajes y Frameworks:** ¿Qué se usará para el backend (ej. Python, Node.js), el frontend/móvil (ej. React Native, Flutter) y la IA (ej. TensorFlow, PyTorch)?
 - **Realidad Aumentada:** ¿Se usará ARCore (Android), ARKit (iOS) o una plataforma como Unity? ¿Qué mostrará exactamente la RA? (ej. una superposición de pasos para conectar el catéter).

- **Inteligencia Artificial:** ¿Qué tipo de datos se analizarán? ¿Qué modelo se planea usar? (ej. un clasificador para detectar anomalías, un modelo de regresión para predecir tendencias).
- **Infraestructura:** ¿El sistema se desplegará en la nube (AWS, Azure, GCP) o en un servidor local del hospital (recuerda que probamos ngrok para evitar usar la nube)? Esto tiene implicaciones enormes en seguridad y costos.

3. Anexo: Definición de Principios DevOps

DevOps no es solo un conjunto de herramientas; es una **cultura y una filosofía** de trabajo. Su objetivo es unir a los equipos de Desarrollo de Software (Dev) y Operaciones de TI (Ops), que tradicionalmente trabajaban en silos, para que colaboren de forma más eficiente. Para un proyecto de tesis, es más realista y valioso enfocarse en los **principios** que en la implementación completa de herramientas.

Los principios fundamentales se pueden resumir en el acrónimo **CALMS**:

- **Cultura (Culture):** Es el pilar más importante. Se trata de romper las barreras entre equipos y compartir la responsabilidad del software durante todo su ciclo de vida. En el contexto de la tesis, implica que como desarrollador pienses constantemente en cómo se desplegará, operará y monitoreará la aplicación en el entorno real del hospital.
- **Automatización (Automation):** Consiste en automatizar tareas repetitivas y propensas a errores, como la compilación del código, la ejecución de pruebas y el despliegue. Aunque un pipeline completo de CI/CD es ambicioso, puedes aplicar el principio creando *scripts* para automatizar partes del proceso.
- **Lean:** Se enfoca en entregar valor al cliente final, eliminando el "desperdicio" (trabajo que no aporta valor). Promueve trabajar en lotes pequeños y obtener retroalimentación rápidamente. Esto se alinea perfectamente con la idea de un **Producto Mínimo Viable (MVP)**.
- **Medición (Measurement):** Se basa en la filosofía de "si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo". Implica recolectar datos y métricas de todo el proceso y del rendimiento de la aplicación para tomar decisiones informadas.
- **Compartir (Sharing):** Fomenta una cultura donde el conocimiento, las herramientas y las responsabilidades se comparten entre todos. Para la tesis, se traduce en una buena documentación del código y la arquitectura, y en estar abierto a la retroalimentación constante.

En resumen, adoptar los **principios DevOps** significa trabajar de forma **colaborativa, iterativa y basada en datos**, automatizando lo posible para entregar valor de forma rápida y fiable.

4. Puntos Ciegos y Riesgos a Considerar

4.1. Gestión del Alcance

El proyecto es muy grande (Telemedicina + IA + RA). El mayor riesgo es no poder completarlo. Es crucial definir un **Producto Mínimo Viable (MVP)** para la tesis. Quizás el prototipo se enfoque en validar solo una de las grandes innovaciones (la IA o la RA) de manera profunda.

4.2. Requisitos No Funcionales

La propuesta debe mencionar explícitamente cómo se abordarán aspectos críticos:

- **Seguridad y Privacidad:** El manejo de datos médicos (PHI) es extremadamente sensible. Se debe mencionar el cifrado de datos, control de acceso y cumplimiento de normativas de privacidad.
- **Usabilidad:** El sistema será usado por pacientes, posiblemente de edad avanzada y con poca experiencia tecnológica. La facilidad de uso es fundamental para el éxito del proyecto. Se deben planificar pruebas de usabilidad desde el inicio.

5. Resumen de Recomendaciones

- **Acción Inmediata:** Corregir todos los errores gramaticales y de tipeo señalados. Un documento pulcro genera confianza.
- **Refinar Objetivos:** Adoptar el enfoque SMART para que sean medibles y estén orientados a los entregables del software.
- **Detallar el Stack Tecnológico:** Añadir una sección que describa las herramientas, lenguajes y plataformas que se utilizarán. Esto es fundamental en una tesis de informática.
- **Definir el Alcance del Prototipo:** Aclarar qué funcionalidades específicas tendrá el prototipo que se entregará y validará como parte de la tesis.
- **Incluir Requisitos No Funcionales:** Dedicar un apartado a la seguridad, privacidad y usabilidad del sistema.

Este es un proyecto de tesis de altísimo nivel. Con un poco más de especificidad técnica y un alcance bien definido, tienes todo para hacer un trabajo excepcional. Sinceramente te felicito!

NOTA: Si te pareció un poco estricto mi análisis, recuerda lo que te dije sobre mi entrevista con el coordinador de informática. Vamos a tratar de hacer un buen trabajo.